



PDP 14 – Technology Tahap II

BCA Finance

Syifa Dwiky Basamala

SOAL 1

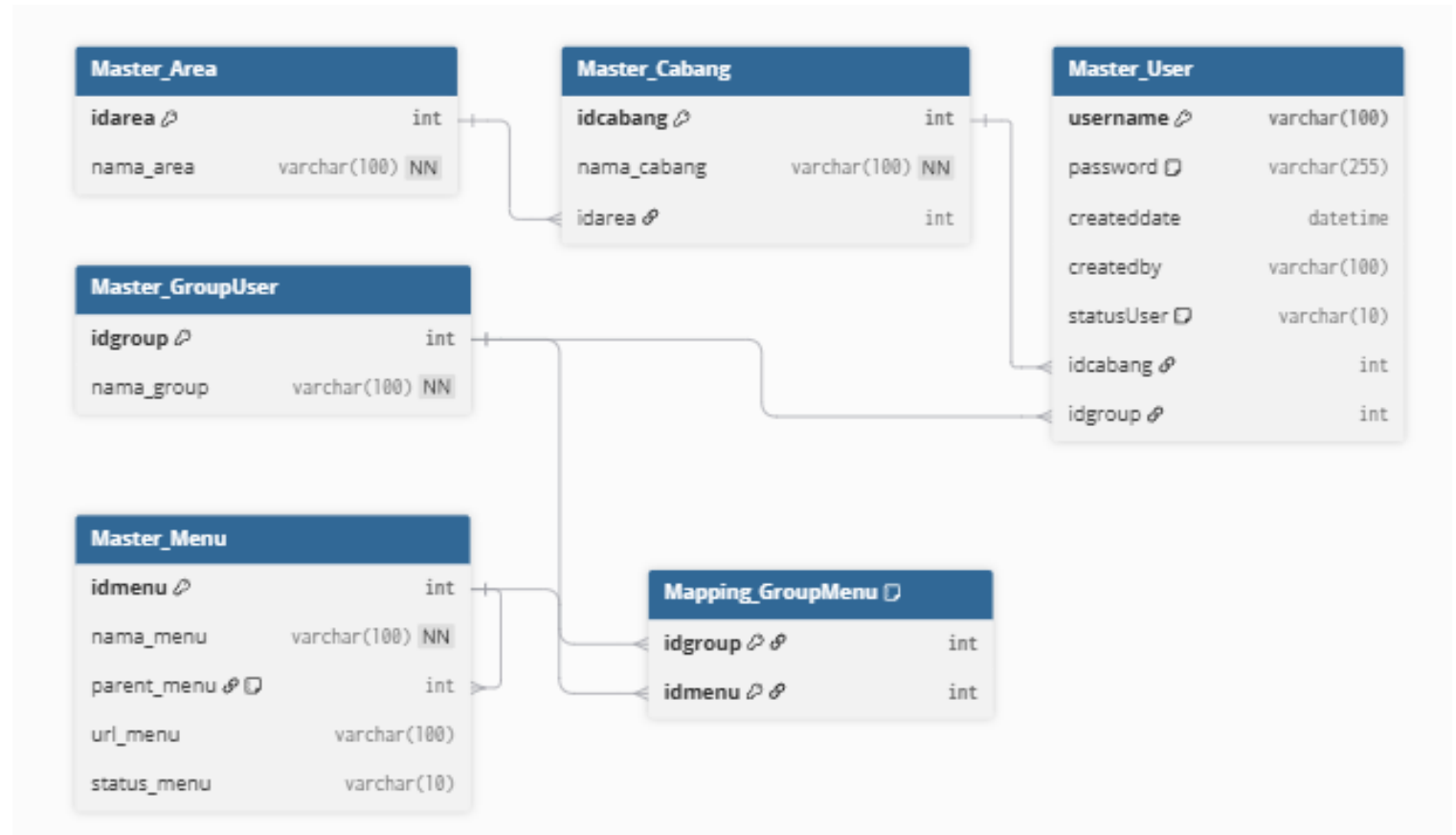


1. Kesalahan dari diagram database berikut

- Tipe Data idgroupuser Tidak Didefinisikan: Pada tabel Master_User, kolom idgroupuser tidak memiliki tipe data yang ditentukan.
- Redundansi Kolom Relasi: Tabel Master_User memiliki kolom idcabang dan idarea sekaligus. Padahal, tabel Master_Cabang sudah memiliki relasi id_area_cabang ke area. Menyimpan idarea di tabel user menyebabkan redundansi data (transitive dependency).
- Duplikasi Relasi Group: Tabel Master_User memiliki kolom idgroupuser, sementara ada tabel Mapping_GroupMenu yang menggunakan idgroup. Nama kolom yang tidak konsisten (idgroupuser vs idgroup) dapat menyulitkan relasi foreign key yang standar.
- Kolom Ganda pada Satu Baris: Pada tabel Master Menu, kolom nama_menu dan parent_menu ditulis dalam satu baris deklarasi (nama_menu varchar(100) parent_menu int). Ini merupakan kesalahan penulisan struktur tabel yang fatal.
- Ukuran Password Terlalu Pendek: Kolom password pada Master_User hanya berukuran varchar(6). Untuk keamanan modern dan penerapan fungsi hashing (seperti MD5 atau SHA), ukuran ini sangat tidak memadai.

SOAL 1

2. Gambaran ERD yang sudah dinormalisasikan



SOAL 1

3. Gambaran ERD yang sudah dinormalisasikan

a. Menarik data user yang masih aktif

```
CREATE VIEW View_User_Aktif AS
SELECT username, createddate, createdby, idcabang, idgroup
FROM Master_User
WHERE statusUser = 'Aktif';
```

b. Menarik data Detail hak akses menu per user

```
CREATE VIEW View_Hak_Akses_User AS
SELECT
    u.username,
    g.nama_group,
    m.idmenu,
    m.nama_menu,
    m.url_menu
FROM Master_User u
JOIN Master_GroupUser g ON u.idgroup = g.idgroup
JOIN Mapping_GroupMenu mg ON g.idgroup = mg.idgroup
JOIN Master_Menu m ON mg.idmenu = m.idmenu
WHERE m.status_menu = 'Aktif';
```

SOAL 1

3. Gambaran ERD yang sudah dinormalisasikan

c. Menarik data jumlah user aktif yang terdaftar per area



```
CREATE VIEW View_Jumlah_User_Per_Area AS
SELECT
    a.idarea,
    a.nama_area,
    COUNT(u.username) AS jumlah_user_aktif
FROM Master_Area a
LEFT JOIN Master_Cabang c ON a.idarea = c.id_area_cabang
LEFT JOIN Master_User u ON c.idcabang = u.idcabang AND
u.statusUser = 'Aktif'
GROUP BY a.idarea, a.nama_area;
```

SOAL 2

1. Bagian Proses Kerja Manual yang Dapat Di-improve Secara Digital

Pengumpulan dokumen awal

- Manual: Sales Dealer memberikan KTP, SPK, dan Bukti Bayar Tanda Jadi secara fisik atau scan manual ke Marketing.
- Digital: Pembuatan Portal/Aplikasi Sales Dealer di mana mereka bisa langsung menginput data konsumen dan mengunggah dokumen digital (e-KTP, digital SPK)

Persetujuan (Proses 5)

- Manual: Sales Dealer memberikan KTP, SPK, dan Bukti Bayar Tanda Jadi secara fisik atau scan manual ke Marketing.
- Digital: Pembuatan Portal/Aplikasi Sales Dealer di mana mereka bisa langsung menginput data konsumen dan mengunggah dokumen digital (e-KTP, digital SPK)

Pengisian Formulir & Verifikasi Data (Proses 3 & 4)

- Manual: Sales Dealer memberikan KTP, SPK, dan Bukti Bayar Tanda Jadi secara fisik atau scan manual ke Marketing.
- Digital: Pembuatan Portal/Aplikasi Sales Dealer di mana mereka bisa langsung menginput data konsumen dan mengunggah dokumen digital (e-KTP, digital SPK)

Pembuatan Kontrak & Tanda Tangan (Proses 6 & 7)

- Manual: Cetak dokumen fisik (Printing Dokumen) lalu penandatanganan dokumen kontrak secara basah oleh konsumen.
- Digital: Penerapan E-Signature (Tanda Tangan Digital) yang sah secara hukum dan otomatisasi pembuatan dokumen kontrak/PO (auto-generated PDF).

SOAL 2



1. Bagian Proses Kerja Manual yang Dapat Di-improve Secara Digital

Penyerahan PO ke Dealer & Pencairan Dana (Proses 8 & 9)

- Manual: Penyerahan dokumen PO fisik ke Dealer dan proses pencairan dana manual oleh Admin Backoffice.
- Digital: Integrasi sistem (API) atau portal khusus untuk Dealer agar dapat langsung mengunduh Dokumen PO secara digital, memicu otomatisasi perintah pencairan dana oleh sistem Backoffice.

SOAL 2



2. Gambaran Detail Hasil Digitalisasi Proses Kerja

Langkah 1: Inisiasi & Input Pengajuan

Marketing atau Sales Dealer membuka web portal, menginput Data Konsumen, Data Kendaraan, dan Data Pinjaman. Dokumen persyaratan diunggah langsung ke sistem penampungan (cloud storage)

Langkah 2: Verifikasi & Notifikasi Otomatis

Sistem melakukan pengecekan kelayakan awal kalkulasi keuangan (DP, Lama Kredit, Angsuran). Setelah valid, sistem otomatis mengirimkan notifikasi ke dasbor Atasan Marketing

Langkah 3: Digital Approval

Atasan memeriksa seluruh data dan dokumen digital melalui layar komputer/gadget, lalu melakukan klik tombol Approve.

Langkah 4: E-Sign & PO Penerbitan

Sistem secara otomatis menerbitkan Dokumen Kontrak dan Dokumen PO. Konsumen melakukan Tanda Tangan Digital via OTP/platform e-sign pihak ketiga.

Langkah 5: Integrasi Backoffice

Admin Backoffice menerima dokumen yang sudah lengkap bertanda tangan secara otomatis untuk melakukan validasi akhir dan memicu proses pencairan dana ke Dealer.

SOAL 2



2a. Kode Program Website

Untuk kode program saya letakkan di file word yang berada di dalam google drive

Link Google Drive:

<https://drive.google.com/drive/folders/1jlfBIIRGVsKRLKRdeY8d-DXNa95vvTOs?usp=sharing>



Terimakasih